11.3 PC受弯构件的应力计算

预应力混凝土结构应力计算的内容：

1、截面上的正应力计算

混凝土的压应力、拉应力

钢筋的拉应力

2、截面上的主应力计算

混凝土的主压应力

混凝土的主拉应力

11.3 PC受弯构件的应力计算

预应力混凝土结构应力计算的关键：

1、计算哪个阶段的应力？

预应力施加阶段、运输安装阶段、正常使用阶段

2、有哪些荷载？预应力筋中的有效预应力是多少？

传力锚固阶段：$\sigma_{pe}^{I}=\sigma_{con}-\sigma_{l}^{I}$

使用阶段：$\sigma_{pe}^{II}=\sigma_{con}-\left(\sigma_{l}^{I}+\sigma_{l}^{II}\right)$

注意先张法与后张法计算 σ_{l}^{I}、σ_{l}^{II} 的区别

3、应该采用哪种截面进行计算？

净截面、换算截面

混凝土正应力

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A}\mp\frac{N_p ey}{I}$$

$$\sigma_{qc}=\frac{My}{I}$$

6.1.5 计算预应力混凝土构件的弹性阶段应力时，构件截面性质可按下列规定采用：

1 先张法构件，采用换算截面。

2 后张法构件，当计算由作用和体外预应力引起的应力时，体内预应力管道压浆前采用净截面，体内预应力钢筋与混凝土粘结后采用换算截面；当计算由体内预应力引起的应力时，除指明者外采用净截面。

3 截面性质对计算应力或控制条件影响不大时，也可采用毛截面。

以上为《桥规》建议的截面特性采用方法，其实可以根据实际情况灵活掌握。

混凝土正应力

先张法构件：

$$A_n = A - A_s - A'_s - A_p - A'_p + \alpha_{Es} A_s + \alpha'_{Es} A'_s$$
$$A_0 = A_n + \alpha_E A_p + \alpha'_E A'_p$$

后张法构件：

$$A_n = A - A_s - A'_s - A_{孔} + \alpha_{Es} A_s + \alpha'_{Es} A'_s$$
$$A_0 = A_n + \alpha_E A_p + \alpha'_E A'_p$$

举例说明

A_n——净截面面积，即为扣除管道等削弱部分后的混凝土全部截面面积与纵向普通钢筋截面面积换算成混凝土的截面面积之和；对由不同混凝土强度等级组成的截面，应按混凝土弹性模量比值换算成同一混凝土强度等级的截面面积；

A_0——换算截面面积，包括净截面面积 A_n 和全部纵向体内预应力钢筋截面面积换算成混凝土的截面面积；

11.3 PC受弯构件的应力计算

11.3.1 传力锚固阶段

1. 预加力引起的混凝土正应力

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A}\pm\frac{N_p ey}{I}$$

- 先张法构件：

✓采用换算截面特性计算；

$$N_p=A_p\sigma_{pe}^{*}=A_p\left(\sigma_{con}-\sigma_l^{I}+\sigma_{l4}\right)$$

在传力锚固阶段放松钢筋前瞬间（弹性压缩损失发生前）预应力钢筋中的有效应力

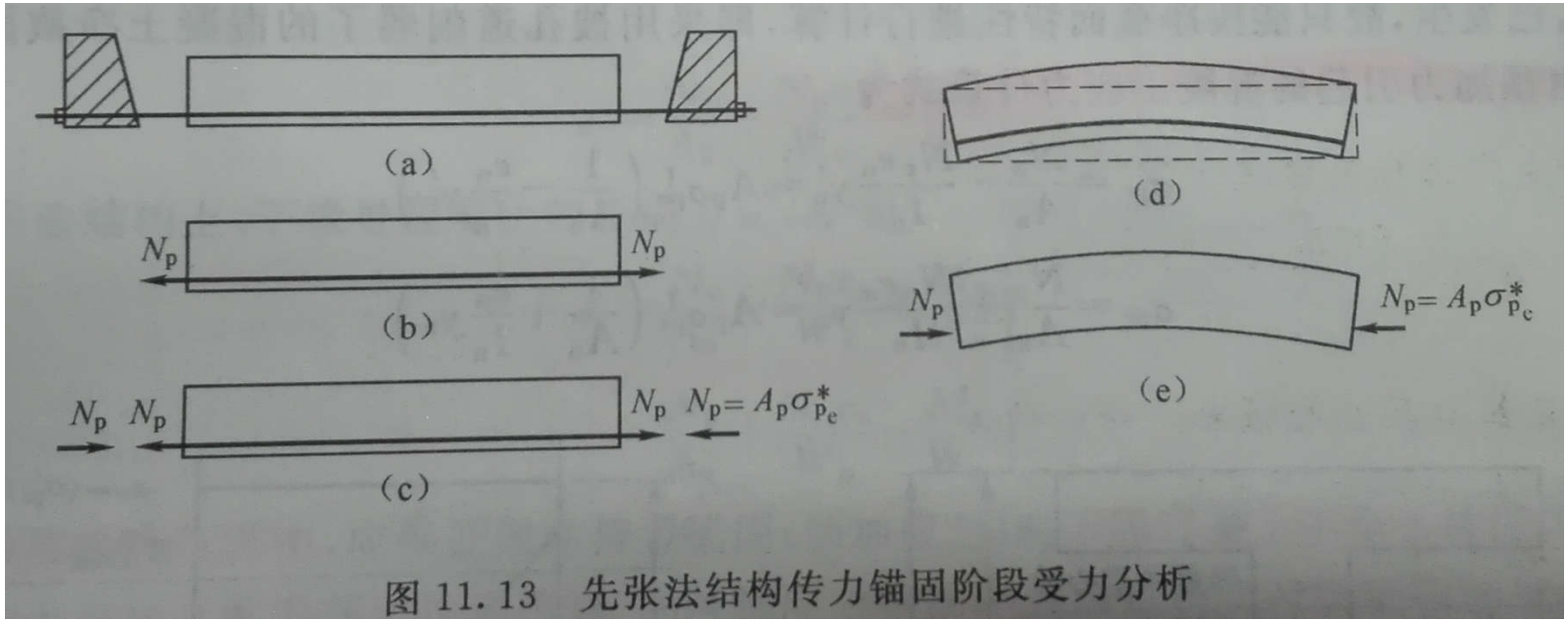


图 11.13 先张法结构传力锚固阶段受力分析

11.3.1 传力锚固阶段

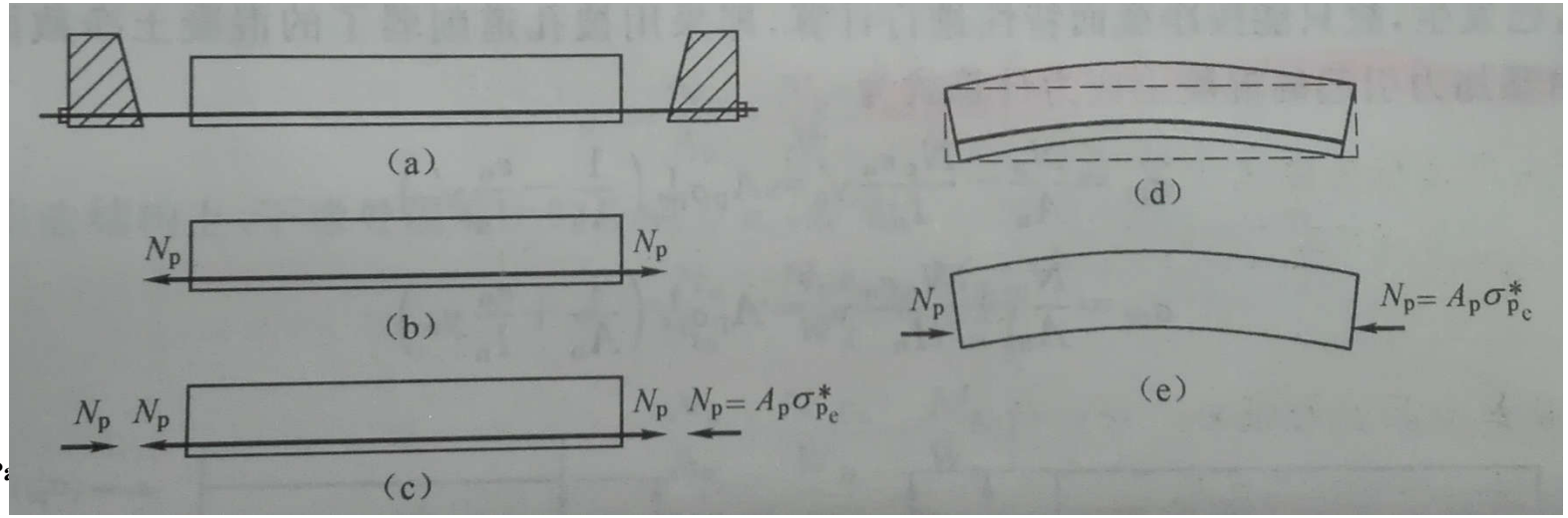
1. 预加力引起的混凝土正应力

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A}\pm\frac{N_p ey}{I}$$

传力锚固前，预应力筋在台座上张拉，已经发生了第一组预应力损失，只有σ_{l4}除外。该力仅由预应力筋承担。

锚固过程相当于在构件两端反向施加N_p。该力由预应力筋与混凝土共同承担。

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A_0}\pm\frac{N_p e_0 y_0}{I_0}=A_p\sigma_{pe}^{*}\left(\frac{1}{A_0}\pm\frac{e_0 y_0}{I_0}\right)$$



11.3 PC受弯构件的应力计算

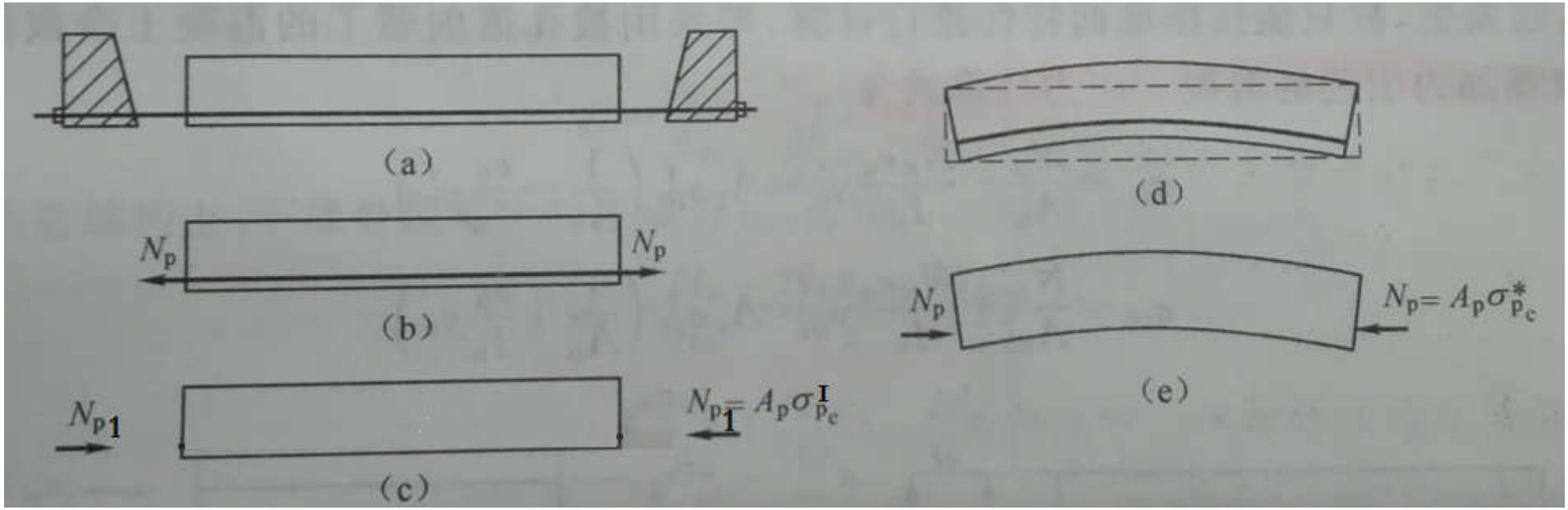
11.3.1 传力锚固阶段

1. 预加力引起的混凝土正应力

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A}\pm\frac{N_p ey}{I}$$

- 先张法构件：

✓采用净截面特性计算；$N_{p1}=A_p\sigma_{pe}^{I}=A_p\left(\sigma_{con}-\sigma_l^{I}\right)$



11.3.1 传力锚固阶段

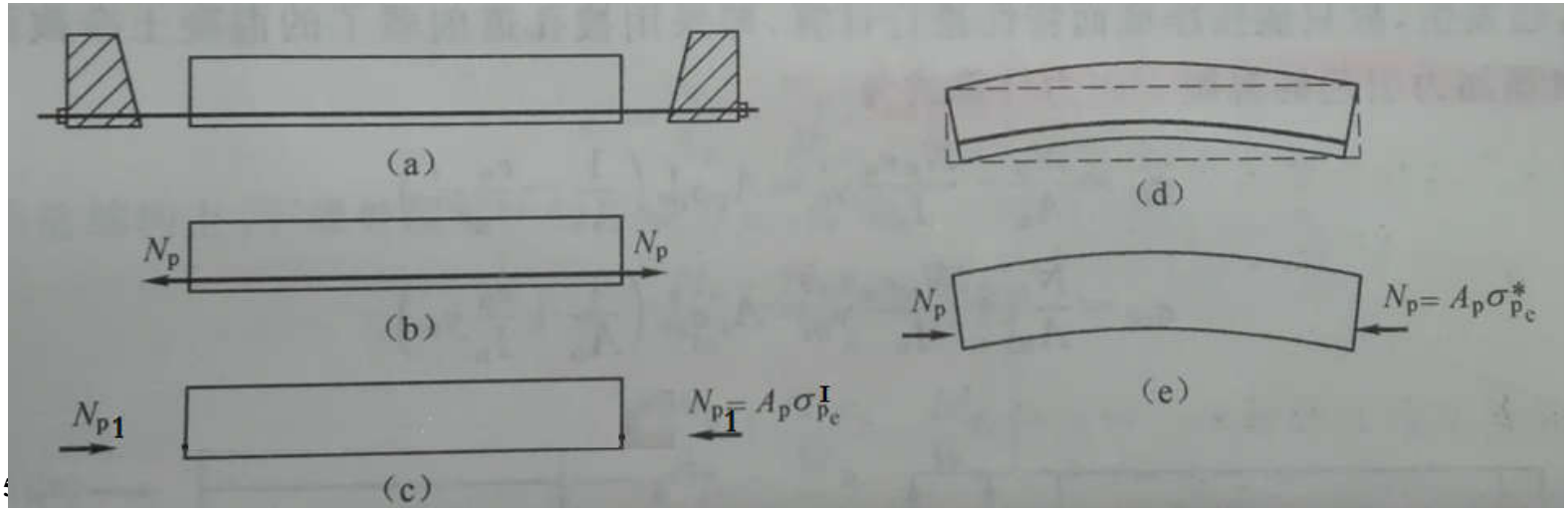
1. 预加力引起的混凝土正应力

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A}\pm\frac{N_p ey}{I}$$

传力锚固前，预应力筋在台座上张拉，已经发生了第一组预应力损失，只有σ_{l4}除外。该力仅由预应力筋承担。

锚固后预应力筋拉力由N_p降为N_{p1}。该力由预应力筋传递到混凝土上。

$$\sigma_{pc}=\frac{N_{p1}}{A_n}\pm\frac{N_{p1}e_n y_n}{I_n}=A_p\sigma_{pe}^{I}\left(\frac{1}{A_n}\pm\frac{e_n y_n}{I_n}\right)$$



11.3.1 传力锚固阶段

1. 预加力引起的混凝土正应力

- 先张法构件：

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A_0}\pm\frac{N_p e_0 y_0}{I_0}=A_p\sigma_{pe}^{*}\left(\frac{1}{A_0}\pm\frac{e_0 y_0}{I_0}\right)$$

$$\sigma_{pc}=\frac{N_{p1}}{A_n}\pm\frac{N_{p1} e_n y_n}{I_n}=A_p\sigma_{pe}^{I}\left(\frac{1}{A_n}\pm\frac{e_n y_n}{I_n}\right)$$

分别按以上两个公式计算的结果完全相同。

11.3.1 传力锚固阶段

1. 预加力引起的混凝土正应力

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A}\pm\frac{N_p ey}{I}$$

- 后张法构件：

✓采用净截面特性计算；

✓ $N_p=A_p\sigma_{pe}^{I}=A_p\left(\sigma_{con}-\sigma_l^{I}\right)$ 直线布束

$N_p=A_p\sigma_{pe}^{I}+A_{pb}\sigma_{pe}^{I}\cos\alpha+A_p'(\sigma_{pe}^{I})'$ 曲线布束

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A_n}\pm\frac{N_p e_n y_n}{I_n}=A_p\sigma_{pe}^{I}\left(\frac{1}{A_n}\pm\frac{e_n y_n}{I_n}\right)$$

11.3.1 传力锚固阶段

2. 梁自重引起的混凝土正应力

$$\sigma_{qc}=\frac{My}{I}$$

- 先张法构件：
  - ✓采用换算截面特性计算
- 后张法构件：
  - ✓采用净截面特性计算

3. 预加力及梁自重引起的混凝土正应力

先张法

$$\sigma_c=\frac{N_p}{A_0}\pm\frac{N_p e_0}{W_0}\mp\frac{M_g}{W_0}$$

后张法

$$\sigma_c=\frac{N_p}{A_n}\pm\frac{N_p e_n}{W_n}\mp\frac{M_g}{W_n}$$

11.3.2 运送及安装阶段

此阶段梁承受的仍是偏心预压力和梁的自重，但计算自重弯矩时；应计入冲击系数，《公路桥规》规定：运输、安装时冲击系数采用 1.2。《铁路桥规》规定：运输时冲击系数采用 1.5，安装时则采用 1.2。

在运输与架梁时，梁的支点临时向跨中移动，跨中自重弯矩与架梁后不同，尤其是运输支点和安装吊点附近，梁上缘混凝土产生拉应力，该值与上缘处的预应力合并，有可能导致上缘混凝土开裂。

11.3.3 使用荷载作用阶段

➢ **先张法构件：**

✓采用换算截面特性计算；

✓ $N_p = A_p\sigma_{pe}^{II*} = A_p(\sigma_{pe}^{II} + \sigma_{l4}) = A_p\left(\sigma_{con} - \sigma_l^I - \sigma_l^{II} + \sigma_{l4}\right)$

混凝土应力

$$\sigma_c' = \frac{N_p}{A_0} - \frac{N_p e_0}{W_0'} + \frac{M}{W_0'} \qquad \text{预拉区}$$

$$\sigma_c = \frac{N_p}{A_0} + \frac{N_p e_0}{W_0} - \frac{M}{W_0} \qquad \text{预压区}$$

$$M = M_g + M_{d2} + M_h$$

最外排钢筋应力

$$\sigma_{p1} = \sigma_{pe}^{II} + n_p \frac{M}{I_0} y_{0p}$$

11.3.3 使用荷载作用阶段

➢ **后张法构件：**

✓除自重外的其它恒载和活载采用换算截面特性计算；

✓所用换算截面均扣除孔道所占面积；

✓ $N_p = A_p\sigma_{pe}^{II} = A_p\left(\sigma_{con} - \sigma_l^I - \sigma_l^{II}\right)$

✓或者，将预压力分为压浆前的预压力和压浆后发生的损失两部分，对其分别考虑

压浆前的预压力：

$$N_p = \left(\sigma_{con} - \sigma_{l1} - \sigma_{l2} - \sigma_{l4} - 0.5\sigma_{l5}\right)\left(A_p + A_{pb}\cos\alpha\right)$$

压浆后发生的应力损失引起的轴向力ΔN_p：

$$\Delta N_p = -\left(0.5\sigma_{l5} + \sigma_{l6}\right)\left(A_p + A_{pb}\cos\alpha\right)$$

11.3.3 使用荷载作用阶段

➢ **后张法构件：**

✓压浆前按净截面计算，压浆后按换算截面计算

预拉区

$$\sigma_c' = (\frac{N_p}{A_n} - \frac{N_p e_n}{W_n'}) + \frac{M_g}{W_n'} - (\frac{\Delta N_p}{A_0} - \frac{\Delta N_p e_0}{W_0'}) + (\frac{M_d}{W_0'} + \frac{M_h}{W_0'})$$

预压区

$$\sigma_c = (\frac{N_p}{A_n} + \frac{N_p e_n}{W_n}) - \frac{M_g}{W_n} - (\frac{\Delta N_p}{A_0} + \frac{\Delta N_p e_0}{W_0}) - (\frac{M_d}{W_0} + \frac{M_h}{W_0})$$

最外排钢筋中的应力：

$$\sigma_{p1} = \sigma_{pe}^{II} + n_p \frac{M_g}{I_n} y_{np} + n_p \frac{M_d}{I_0} y_{0p} + n_p \frac{M_h}{I_0} y_{0p}$$

表 11.8 《公路桥规》和《铁路桥规》关于各阶段预应力筋及混凝土应力限值的规定

过程 \ 工艺	预应力筋及混凝土	
	先张法	后张法
张拉预应力	**《公路桥规》和《铁路桥规》的数值相同：** 钢筋应力：钢丝、钢绞线：$\sigma_{con} \le 0.75 f_{pk}$，螺纹钢筋：$\sigma_{con} \le 0.90 f_{pk}$； 对于拉丝体系(直接张拉钢丝的体系)，包括锚圈口及喇叭口摩擦损失在内的锚外最大张拉控制应力在上述基础上增加 $0.05f_{pk}$，即分别变为 $0.80f_{pk}$ 和 $0.95f_{pk}$。	
	《铁路桥规》的数值：混凝土应力：$\sigma_c \le 0.8 f'_{ck}$ (包括临时超张拉)	

表 11.8 《公路桥规》和《铁路桥规》关于各阶段预应力筋及混凝土应力限值的规定

工艺 / 过程	预应力筋及混凝土	
	先张法	后张法
传力锚固	$+0.3\sigma_{l5}) \le 0.65 f_{pk}$	
	混凝土应力(包括存梁阶段且计自重): **《公路桥规》的数值：** $\sigma_c \le 0.70 f'_{ck}$； $\sigma_t \le 0.7 f'_{tk}$ 时，预拉区应配不小于0.2%配筋率的纵向钢筋；$\sigma_t = 1.15 f'_{tk}$ 时，配不小于0.4%的纵向钢筋；σ_t 在两者之间时配筋率按直线内插。σ_t 不得大于 $1.15 f'_{tk}$; **《铁路桥规》的数值：** $\sigma_c \le \alpha f'_{ck}$ ； $\sigma_t \le 0.7 f'_{tk}$	
运送及安装	**《铁路桥规》的数值：** 混凝土应力：$\sigma_c \le 0.8 f'_{ck}$ ； $\sigma_t \le 0.8 f'_{tk}$	

下缘混凝土受压不至于压坏;上缘混凝受拉不至于开裂.
钢筋不因应力过大而产生过大的塑性变形和松弛损失

表 11.8 《公路桥规》和《铁路桥规》关于各阶段预应力筋及混凝土应力限值的规定

过程 \ 工艺	预应力筋及混凝土	
	先张法	后张法
运营阶段	钢筋应力： **《公路桥规》的数值：** $\sigma_p \le 0.65 f_{pk}$(钢丝、钢绞线)；$\sigma_p \le 0.80 f_{pk}$(精轧螺纹钢)； **《铁路桥规》的数值：** $\sigma_p \le 0.60 f_{pk}$	
	混凝土应力： **《公路桥规》的数值：** $\sigma_c \le 0.50 f_{ck}$；$\sigma_t \le 0$；$\sigma_{cp} \le 0.60 f_{ck}$； **《铁路桥规》的数值：** 主力组合时 $\sigma_c \le 0.50 f_{ck}$；主力加附加力组合时 $\sigma_c \le 0.55 f_{ck}$； $\sigma_t \le 0$	

11.3.4 剪应力计算与主应力验算

剪应力计算

$$\tau = \frac{VS}{bI}$$

$$\tau_c = \frac{(V - V_p)S_0}{bI_0}$$

- 先张法构件：
  - ✓采用换算截面特性计算；

$$V = V_g + V_d + V_h$$

$$V_p = \sigma_{pb} A_{pb} \sin\alpha$$

- 后张法构件：
  - ✓预压力和自重引起的剪应力按净截面特性计算；
  - ✓除自重外的其它恒载和活载采用换算截面特性计算

$$\tau_c = \frac{V_g S_n}{bI_n} + \frac{(V_d + V_h)S_0}{bI_0} - \frac{V_p S_n}{bI_n}$$

11.3.4 剪应力计算与主应力验算

主应力计算

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{tp}&=\frac{\sigma_{cx}+\sigma_{cy}}{2}-\sqrt{\frac{(\sigma_{cx}-\sigma_{cy})^2}{4}+\tau_c^2}\\ \sigma_{cp}&=\frac{\sigma_{cx}+\sigma_{cy}}{2}+\sqrt{\frac{(\sigma_{cx}-\sigma_{cy})^2}{4}+\tau_c^2}\end{aligned}\right\}$$

永存预应力产生的混凝土压应力

$$\sigma_{cx}=\sigma_{c1}+\frac{M}{I_0}y_0$$

$$\sigma_{cy}=0.6n_{pv}\frac{\sigma_{pv}A_{pv}}{bS_{pv}}$$

短期荷载效应组合作用下的计算弯矩

11.4.4 剪应力计算与主应力验算

抗裂性验算

(1) 《公路桥规》全预应力混凝土构件在短期作用效应组合下正截面抗裂性计算

预制构件：

$$\sigma_{st} - 0.85\sigma_{pc} \le 0 \qquad (11.69a)$$

分段浇筑或砂浆接缝的纵向分块构件：

$$\sigma_{st} - 0.80\sigma_{pc} \le 0 \qquad (11.69b)$$

短期作用效应组合下构件正截面边缘混凝土法向拉应力

扣除全部预应力损失后的预加力在构件正截面边缘产生的混凝土法向压应力

11.4.4 剪应力计算与主应力验算

抗裂性验算

(2)《公路桥规》全预应力混凝土构件在短期作用效应组合下斜截面抗裂性计算

预制构件：

$$\sigma_{tp} \le 0.6 f_{tk} \qquad (11.70a)$$

现场浇筑（包括预制拼装）构件：

$$\sigma_{tp} \le 0.4 f_{tk} \qquad (11.70b)$$

短期作用效应组合下验算部位混凝土的最大主拉应力

(3) 箍筋计算

构件内由荷载标准值和预应力产生的混凝土主拉应力 $\sigma_{tp} \le 0.5 f_{tk}$ 的区段，按构造配置箍筋；$\sigma_{tp} > 0.5 f_{tk}$ 的区段，箍筋间距 s_v 按下式计算：$s_v = \dfrac{f_{sk} A_{sv}}{\sigma_{tp} b}$。